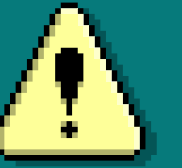
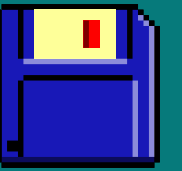
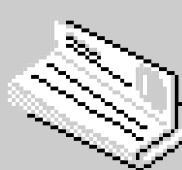
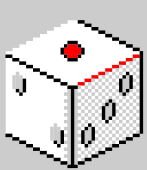
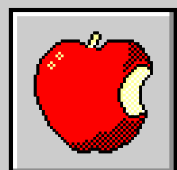


Modelo Entidad- Relación Extendido: proyecto asignado y proyecto propio

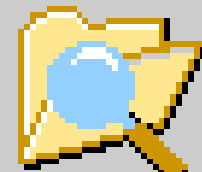


Grupo: 3CV2

Materia: Base De Datos







¿Qué problema resuelve? ¿Con que datos?



El proyecto resuelve la necesidad de comprender y obtener información detallada sobre la actividad sísmica en México, ofreciendo una plataforma interactiva que facilita la visualización de este fenómeno.

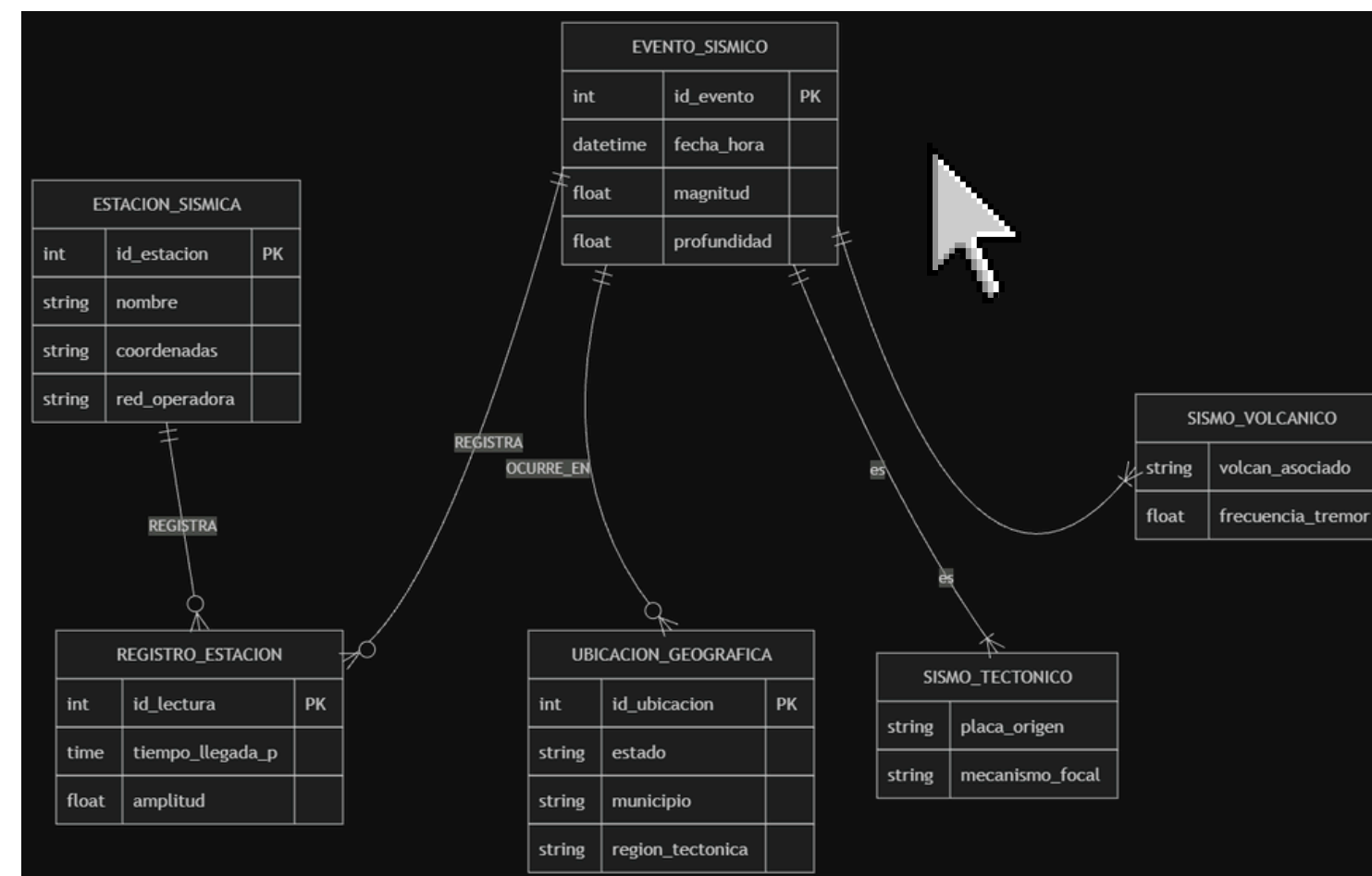
Para lograrlo, el sistema se alimenta de dos fuentes principales de datos:

- **Servicio Sismológico Nacional (SSN):** Proporciona los registros y datos en tiempo real sobre la actividad sísmica del país.
- **Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI):** Aporta la información estadística, geográfica y demográfica necesaria para contextualizar los sismos.

[Volver al Programa](#)



Diagrama EER (Peter-chen)

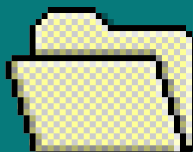


Aquí se
muestra el
EER del
Proyecto
Asignado

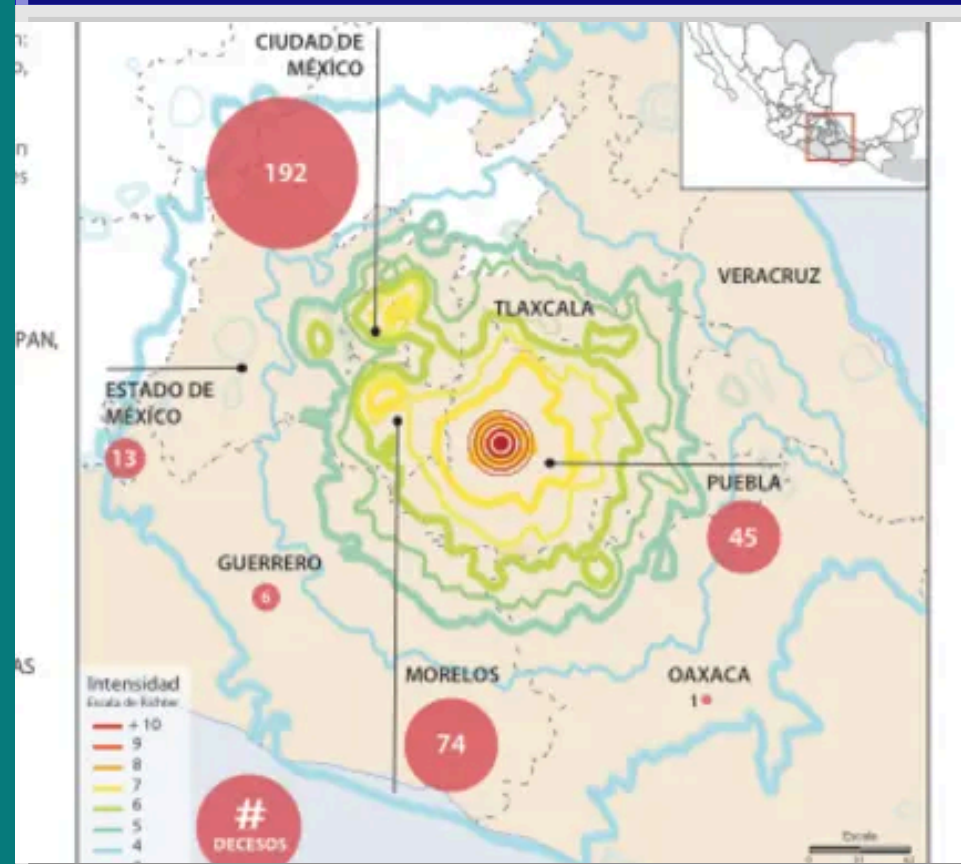
Tabla de Correspondencia entre Modelo EER y Esquema Publicado

Entidad / Concepto en Modelo EER	Tabla(s) en Esquema Publicado (Repo)	Información ganada / perdida al pasar de un modelo a otro
EVENTO_SISMICO	Fact_Sismos (Tabla de Hechos)	Ganado en EER: Expresión clara de llaves candidatas y reglas de integridad relacional. Perdido en EER: Pre-agregaciones analíticas y métricas denormalizadas de rendimiento.
UBICACION_GEOGRAFICA	Dim_Ubicacion	Ganado en EER: Normalización de jerarquías territoriales (Estado -> Municipio). Perdido en EER: Atributos planos redundantes diseñados para velocidad de agrupamiento (GROUP BY).
ESTACION_SISMICA	Dim_Estacion	Ganado en EER: Relación explícita N:M con eventos a través de lecturas operativas. Perdido en EER: Control de dimensiones de cambio lento (SCD Type 2).
REGISTRO_ESTACION (Entidad Débil)	Atributos colapsados en Fact_Sismos	Ganado en EER: Registro individualizado de señales por estación. Perdido en EER: En el almacén se consolidó un único registro por evento para optimizar espacio.

Propuestas

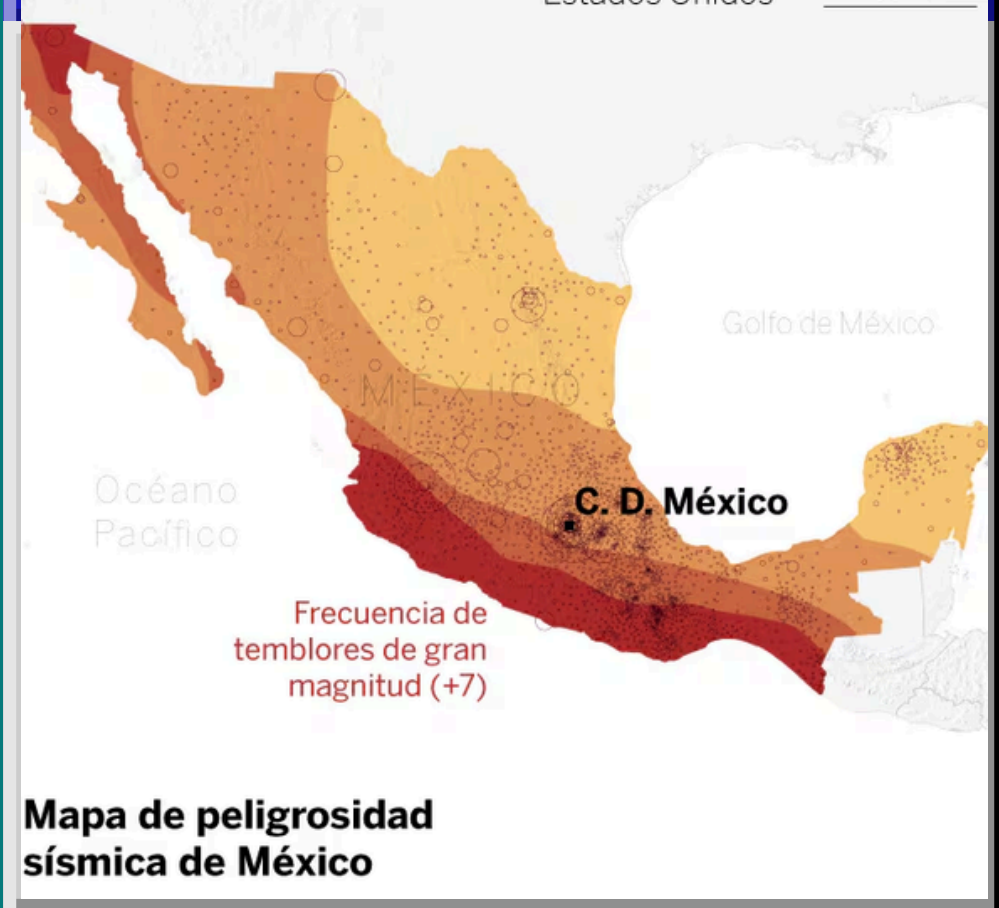


Análisis Visual de Enjambres Sísmicos



- Problema: Los microsismos concentrados saturan el mapa y pierden contexto.
- Solución: Agrupación automática (clustering) de sismos de baja magnitud ocurridos en periodos cortos y áreas reducidas.
- Dificultad: Media. Requiere algoritmos de análisis espacio-temporal en el backend.

Monitoreo de Brechas Sísmicas

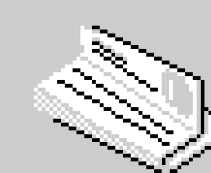
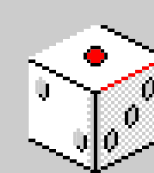
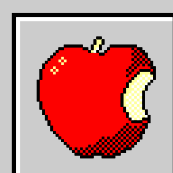


- Problema: El sistema muestra el historial de sismos, pero ignora el riesgo por acumulación de energía en zonas inactivas.
- Solución: Mapeo de segmentos tectónicos para calcular y graficar la energía liberada a lo largo del tiempo.
- Dificultad: Alta. Exige cálculos matemáticos de momento sísmico y delimitación de polígonos tectónicos.

Exportación de Reportes Académicos

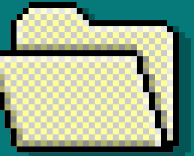
Año	Total de sismos	No calculable	Magnitud			
			0 - 2.9	3 - 3.9	4 - 4.9	5 - 5.9
1990	15211	9	590	13772	755	76
1991	24582	3	1495	21351	1664	60
1992	24147	13	870	22461	752	47
1993	22419	8	871	18730	2765	35
1994	13735	14	1168	10538	1988	26
1995	8144	3	1726	5226	1094	82
1996	6605	4	170	3782	2598	41
1997	13065	4	1287	9427	2299	36
1998	14523	12	1157	12273	1017	54
1999	22845	13	314	21436	1049	20
2000	10765	0	244	8638	1841	35
2001	20574	15	1032	18647	818	51
2002	15337	7	505	11871	2916	34
2003	28207	14	1782	24415	1950	39
2004	9523	15	52	8766	637	44
2005	5202	9	1108	3248	805	24
2006	15135	11	205	14131	729	53
2007	20613	13	1251	17870	1442	28
2008	3574	7	728	619	2159	61
2009	14280	15	855	12228	1085	85
2010	22527	4	1520	19981	936	75
2011	18012	11	982	15941	1004	66
2012	3360	12	1387	727	1188	42
2013	26696	0	1031	23417	2190	47
2014	15139	1	191	14127	761	53
2015	15886	0	269	14708	872	25
2016	6893	14	514	5536	806	22
2017	21728	1	59	19635	1953	79
2018	7416	3	440	6313	574	80
Total hasta el 2018:	446143	235	23803	379814	40647	1420

- Problema: Investigadores y estudiantes no pueden extraer la información cruda filtrada en la interfaz web.
- Solución: Herramienta de descarga directa de los datos visualizados.
- Dificultad: Baja. Se apoya en librerías nativas o paquetes preconfigurados del framework actual.

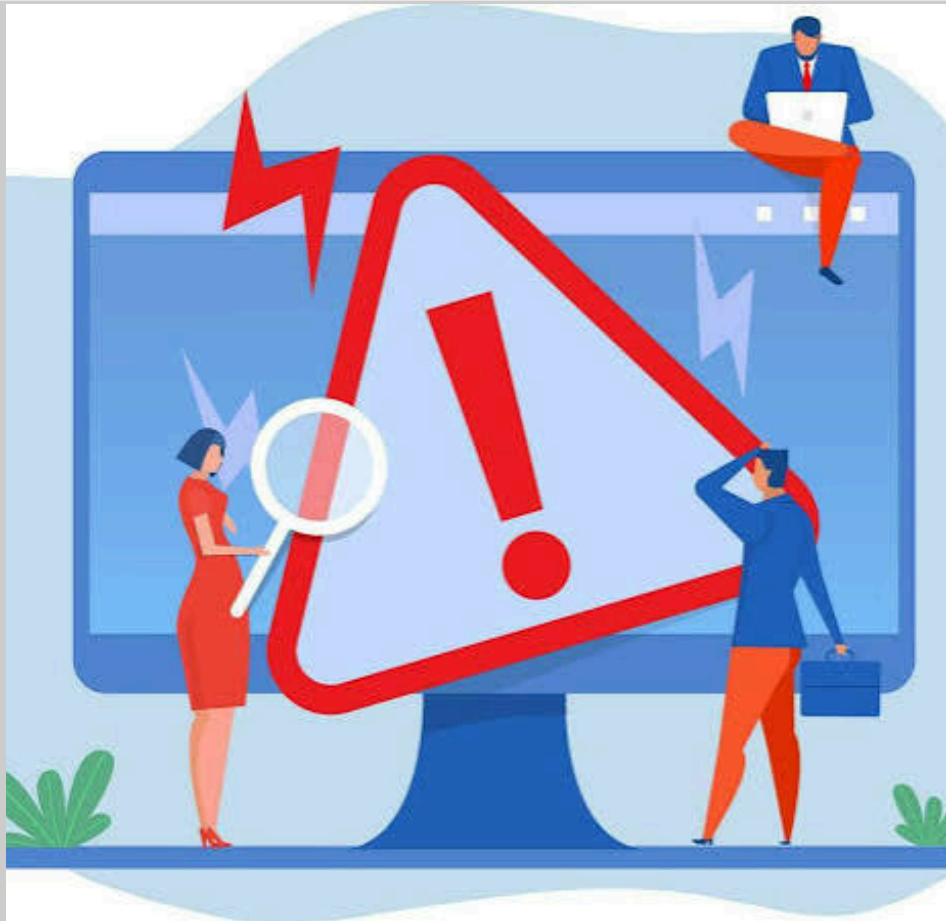


[Volver al Programa](#)

Propuestas

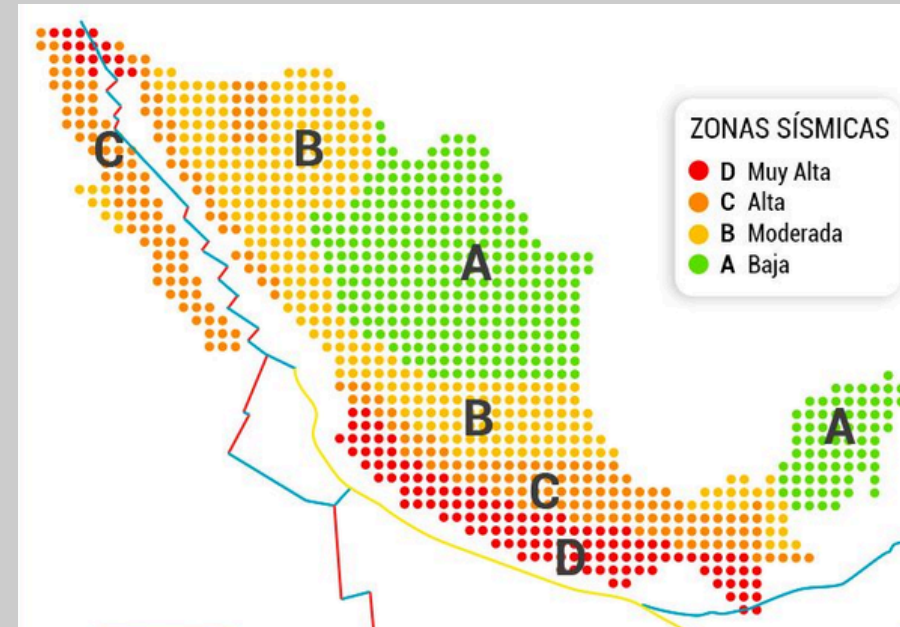


Sistema de Alerta Temprana en Tiempo Real



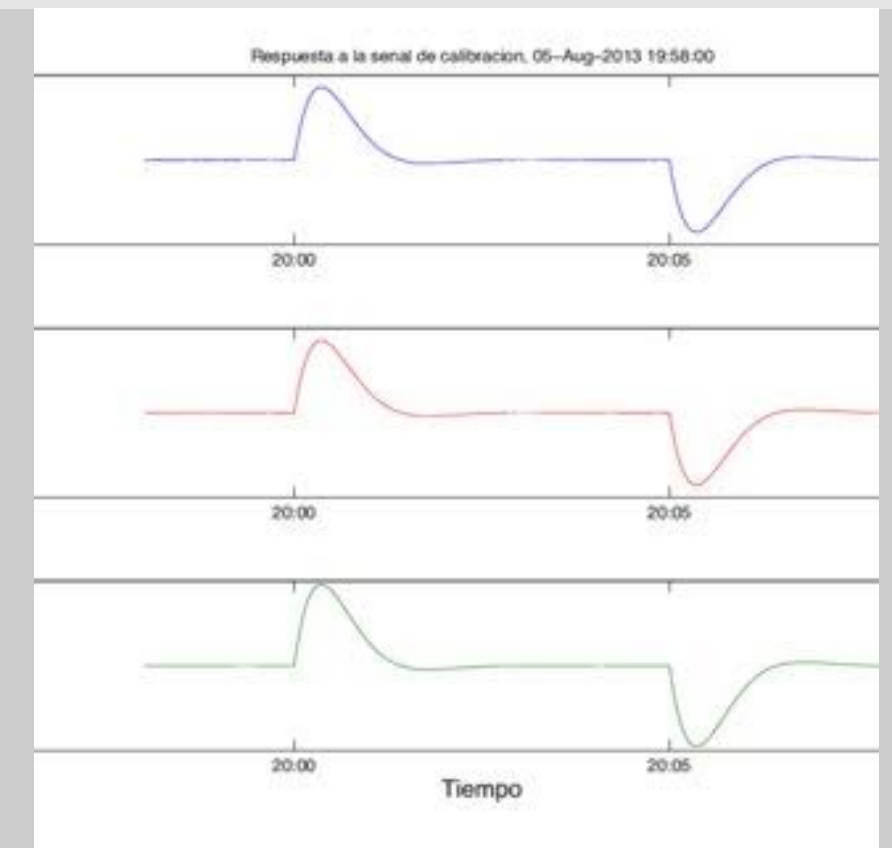
- Problema: Falta de notificaciones dinamicas ante eventos de alta magnitud ($M > 6.0$)
- Solución: Módulo en tiempo real que emite alertas e indicadores visuales de emergencia al detectar sismos críticos.
- Dificultad: Alta. Exige WebSockets / SSE e integracion en tiempo real.

Patatas de Buey y Zonificacion Sismica

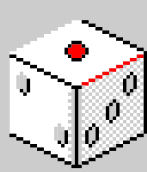
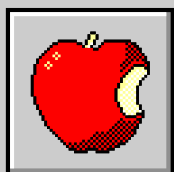


- Problema: El mapa no proyecta la atenuación geográfica ni la aceleracion del suelo.
- Solución: Generacion de poligonos dinamicos (curva de atenuacion) segun la profundidad y el foco del sismo
- Dificultad: Media. Requiere algoritmos de geoprocésamiento espacio-temporal (PostGIS)

Calibracion de Estaciones Sismicas

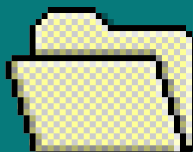


- Problema: Sin control del historial de fallatas o lecturas anomalas por falta de mantenimiento en sensores
- Solución: Modulo administrativo para registrar bitacoras de calibracion y estado operativo de cada estacion.
- Dificultad: Baja. CRUD relacional estandar con llaves foraneas directas.

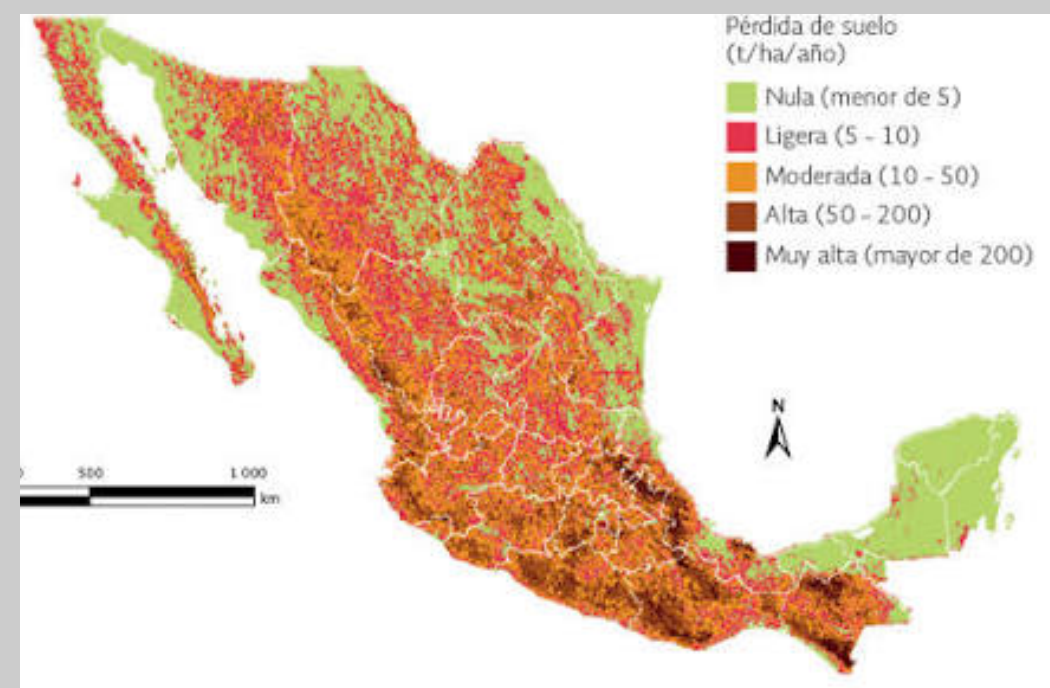


[Volver al Programa](#)

Propuestas



Mapeo y Vulnerabilidad por Suelo



- Problema: El modelos actual ignora el tipo de suelo (factor geologico critico de daño)
- Solución: Visualizacion de capas geologicas y consultas del indice de vulnerabilidad sismica
- Dificultad: Media. Cruce de capas vectoriales geologicas en el mapa

Registro Historico de Daños

FORMULARIO DE REGISTRO DE DAÑOS EN INSTRUMENTOS DIDÁCTICOS

Formulario de registro de daños al equipo de enseñanza

Nombre de escuela	Código escolar
Dirección de escuela	Código Postal
Número de teléfono de la escuela	Fax electrónico

Registro de informe de pérdida.

Fecha de daño	Número del dispositivo	Nombre del equipo	Especificaciones del modelo	Para informar la pérdida	Cantidad	La cantidad
año mes día						
año mes día						
año mes día						
año mes día						
año mes día						
año mes día						
año mes día						
año mes día						
año mes día						
año mes día						
año mes día						
año mes día						
total						0

reportero de perdida título profesional fecha del informe de pérdida

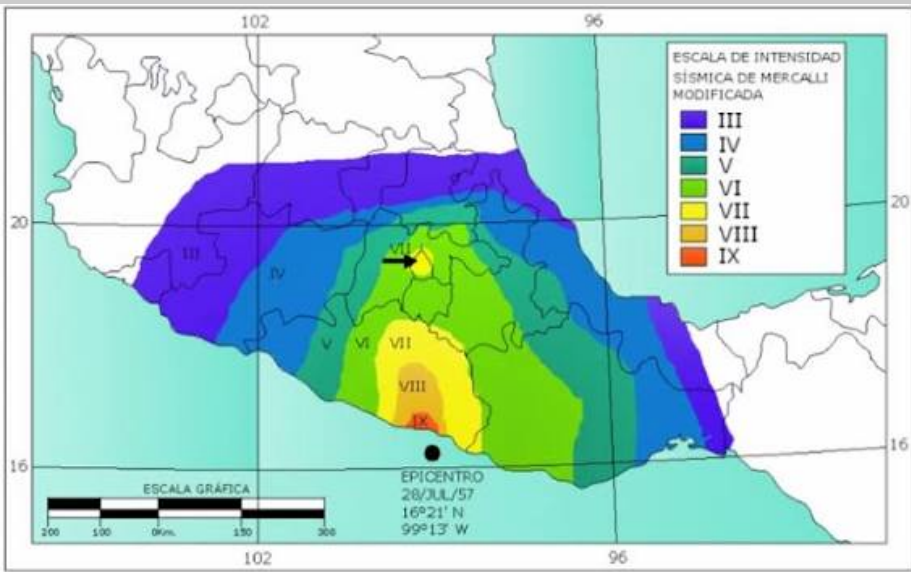
Opiniones de los presentes.
Los instrumentos de enseñanza anteriores son todos en total. Después de la verificación en el sitio, se confirma que no se pueden reparar ni utilizar. Se recomienda informar el daño. Profesor del experimento: Personas presentes: Fecha:

Opiniones de revisión escolar

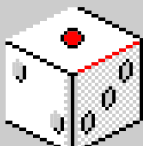
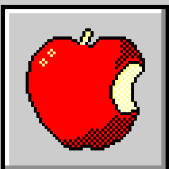
Observación

- Problema: Sin memoria historica de infraestructura afectada por sismos previos
- Solución: Consulta de historial de daños e impacto estructural en edificaciones e infraestructura
- Dificultad: Baja. Diseñar un modelo relacional transaccional directo

Zonificacion mediante Isosistas

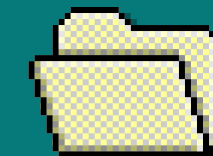


- Problema: El epicentro puntual ignora el radio y la asimetria real de afectacion.
- Solución: Visualizacion y cruce automatico de areas de intensidad e isosistas sobre el mapa
- Dificultad: Alta. Modelado de geometria espacial asimetrica



[Volver al Programa](#)

Propuestas

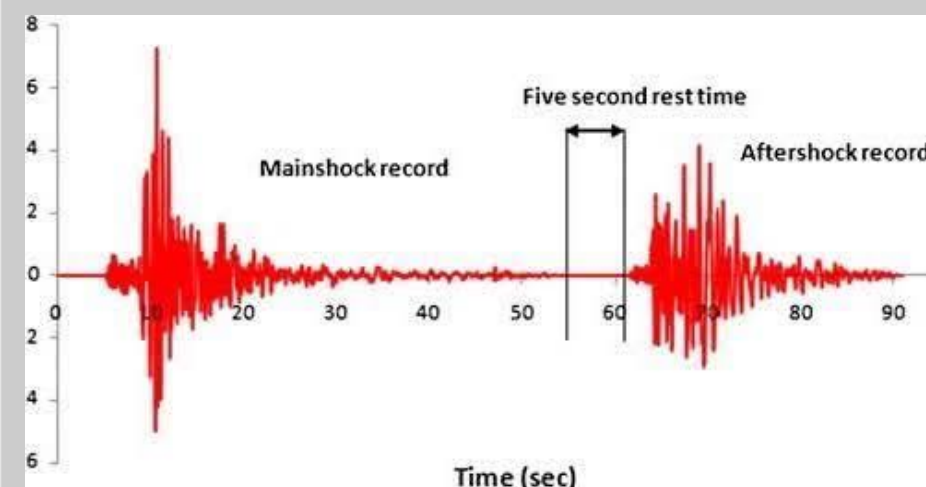


Filtro Avanzado por Profundidad



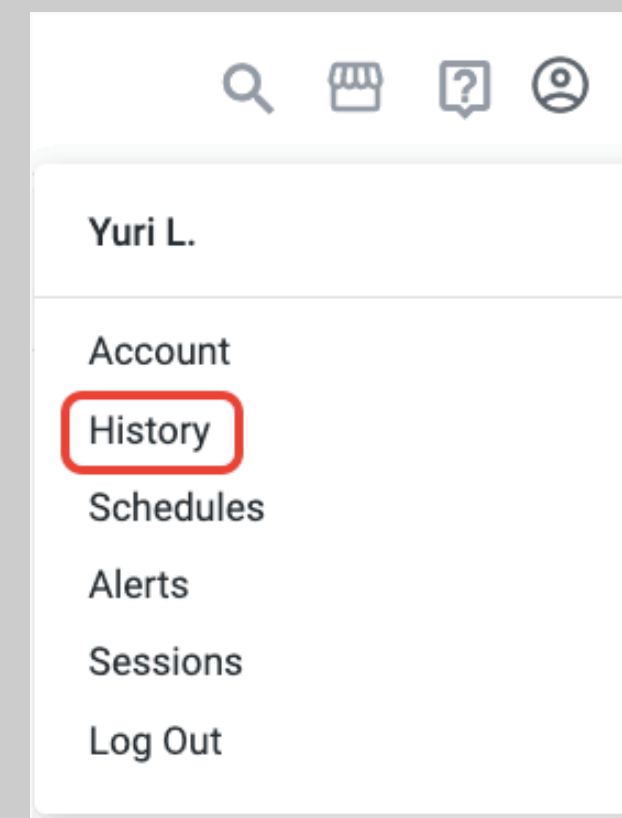
- Problema: Dificultad para aislar sismos corticales de los de subducción profunda.
- Solución: Panel de filtrado multicriterio por profundidad focal y aceleración en suelo.
- Dificultad: Baja. Optimización de consultas SQL e índices relacionales

Clasificación de Réplicas

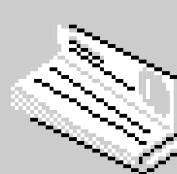
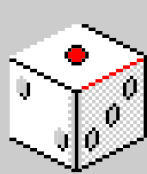
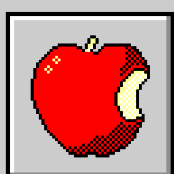


- Problema: Las réplicas se despliegan como eventos aislados sin jerarquía con el sismo principal.
- Solución: Clasificación visual y árbol de dependencia entre un sismo mayor y sus réplicas.
- Dificultad: Media. Lógica de asociación temporal-espacial en backend.

Historial de Consultas de Usuario

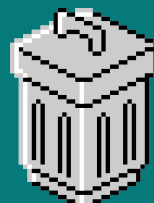
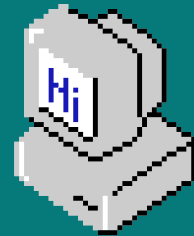
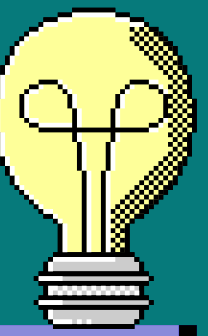


- Problema: No se pueden guardar ni compartir configuraciones de mapas o análisis previos.
- Solución: Módulo de perfiles para almacenar mapas personalizados y consultas frecuentes.
- Dificultad: Baja. Módulo estándar de autenticación y gestión de sesiones.

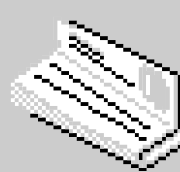
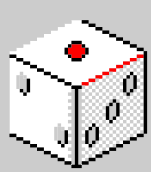
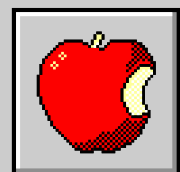
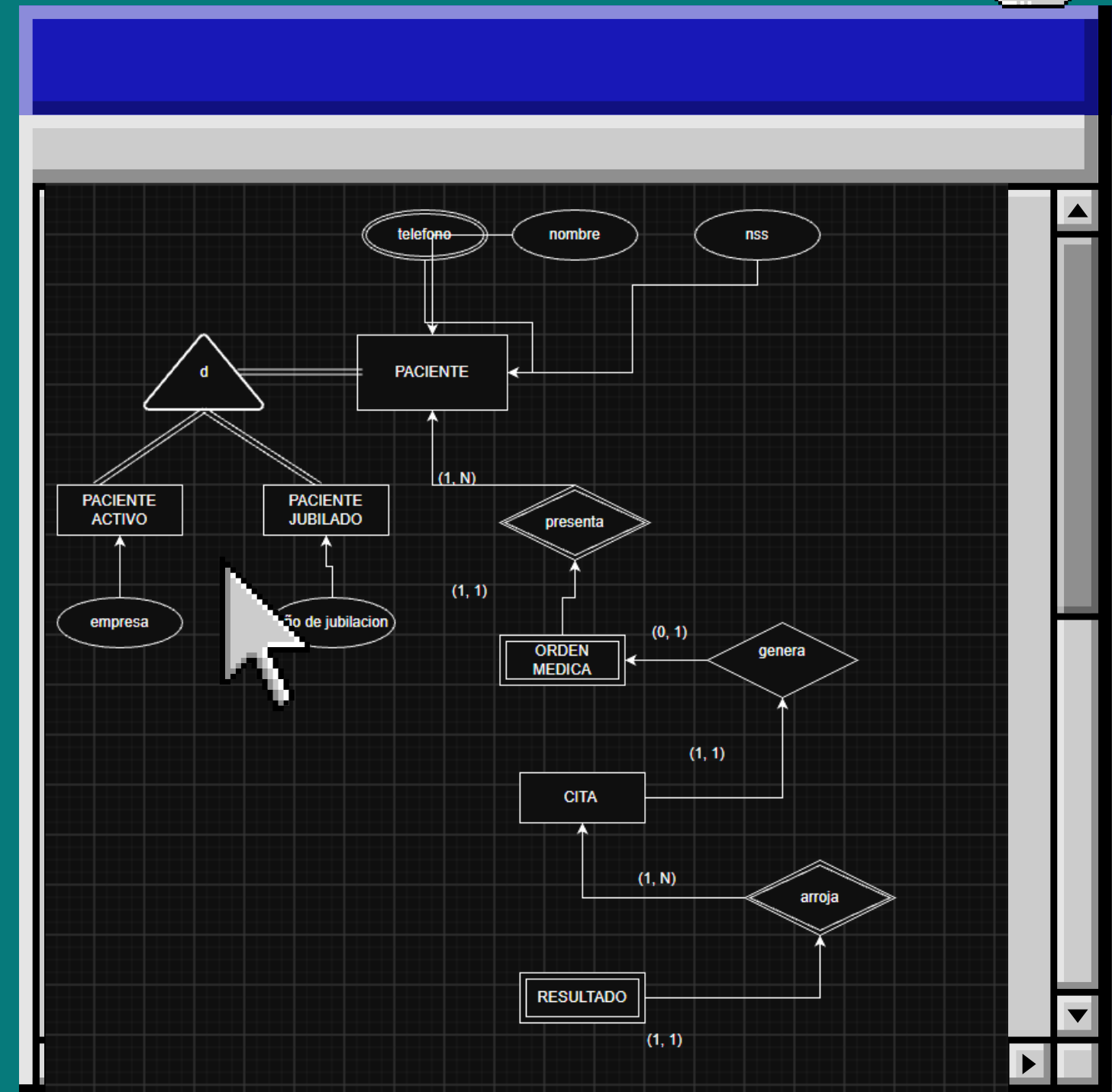


[Volver al Programa](#)

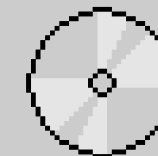
Sistema de Gestion de Citas, Pacientes y Estudios en Laboratorio Clinico



Diseño e implementación de una base de datos relacional para optimizar el flujo operativo en el área de laboratorio de una unidad médica. El sistema centraliza la validación de derechohabientes mediante el Número de Seguridad Social (NSS), la programación controlada de tomas de muestra con base en reglas de anticipación médica, y la trazabilidad del historial de asistencia clínica.



[Volver al Programa](#)



Propuestas de mejora

Escribe un nombre de columna	Mapeo de Vulnerabilidad por Tipo de Suelo.	Registro Histórico de Daños Estructurales.	Zonificación de Impacto Real mediante Isosistas
Problema	El modelo actual ignora el tipo de suelo (factor geológico crítico).	Sin memoria de daños estructurales en sismos previos.	El epicentro puntual ignora el radio y asimetría real de afectación.
Solución	Visualización de capas geológicas y consulta de "índice de vulnerabilidad".	Historial de infraestructura y severidad.	Visualización y cruce automático de áreas de impacto en el mapa
Modelo de datos	- Nueva entidad: TIPO_SUELO. - Nueva relación M:N: ZONA_GEOGRAFICA está asentado sobre TIPO_SUELO	Nueva entidad Lugar_Publico (1:N) y tabla intermedia REPORTE_DAÑO (M:N).	Atributo espacial area_afectacion en SISMO y relación INTERSECTA
Justificación	Implementa el "trabajo futuro" sugerido en el artículo original.	Implementa el trabajo futuro del artículo base con un diseño relacional de baja dificultad.	Atiende la limitación declarada en el artículo sobre la propagación de ondas.





¡Muchas gracias!

Coloca un mensaje de despedida
o de llamado a la acción.

